

Solceller – nya förutsättningar

Referat från ett seminarium i riksdagen 11 maj 2000



MILJÖTEKNIKDELEGATIONEN

Pm 2000:7

BAKGRUND	5
INLEDNING	5
A SOLCELLENS TEKNIKUTVECKLING - LÄGESANALYS OCH VISION.....	7
NY KRAFTELEKTRONIK GER NYA MÖJLIGHETER I FRAMTIDA SYSTEM	7
BÄTTRE SOLCELLER , DET GLOBALA TEKNIKLÄGET	8
SVENSK TUNNFILMSTEKNIK – MED INTERNATIONELL KONKURRENSKRAFT	11
SOLCELLER I ENERGISYSTEMET	14
PILOTPROJEKTENS TID ÄR FÖRBI – DAGS ATT RULLA UT SOLKRAFT I EN STÖRRE SKALA.....	16
B BYGGNADSORIENTERADE TILLÄMPNINGAR.....	19
HUR KAN SOLCELLER ANVÄNDAS I FRAMTIDEN? FRIA GESTALTNINGAR	19
SOLCELLER OCH BOSTÄDER , GÅR DE ATT INTEGRERA, VAD SÄGER SLUTANVÄNDAREN	20
SMARTA FÖNSTER FÖR INTELLIGENTA BYGGNADER	22
C VAD KAN VI GÖRA I SVERIGE.....	25
VARFÖR HAR DANMARK EN STARK OCH EXPANSIV VINDKRAFTSINDUSTRI?.....	25
SVENSK VINDKRAFTSPOLICY I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV	28
PISKA ELLER MOROT , LAGSTIFTNING ELLER SUBVENTIONER	30
PANELDISKUSSION	33

Bakgrund

Den 11 maj 2000 ordnade Miljöteknikdelegationen, Energimyndigheten, Byggforskningsrådet och Ångström Solar Center tillsammans ett seminarium om solcellsteknik i riksdagen.

Seminariet syftade till att

- *redovisa* den senaste utvecklingen av solcellstekniker och behov av infrastruktur
- *analysera* hur andra länder agerat för att underlätta en etablering av en solcellsindustri
- *diskutera* för- och nackdelar med lagstiftning och subventioner
-

I denna skrift finns alla föredrag sammanfattade, liksom den paneldebatt med föreläsare för alla riksdagspartier, som avslutade dagen.

Inledning

Thomas Korsfeldt, Generaldirektör, Energimyndigheten

--Många hävdar att de förnybara energislagen står för ett marginellt bidrag till energiförsörjningen. Men frågan är inte *om* de slår igenom av egen kraft, utan *när*.

Redan idag är förnybara energislag konkurrenskraftiga på olika nischmarknader. Det är det första steget mot ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart energisystem.

Det andra steget kommer när de energislag som idag har tagit marknadsandelar pga stöd, t ex vindkraft och biobränsle, och kanske solvärme, blir konkurrenskraftiga utan stöd. Det är nödvändigt på sikt.

Det tredje steget handlar om teknik som fångar solens energi och omvandlar den direkt till el eller vätgas, dvs solcellsteknik och artificiell syntes. Den kommer att bli konkurrenskraftig i riktigt stor skala. Men det ligger säkert en bit in i framtiden

Det sägs att företag är kortsiktiga så det ligger kanske inte alltför långt in i framtiden, för vi ser att BP och Shell är väl framme. Storskalig introduktion av solceller blir en milstolpe. Det har sagts att en tiondel av Sahara skulle räcka för att försörja världen med energi. Solenergin kan bli ett energislag utan de konflikter som placering av vindkraft kan innebära, och utan den konkurrens om råvaran som biobränsleanvändningen kan resultera i. Det kan bli ett system med trygg försörjning.

Det här betyder inte att andra energislag blir överflödiga. De kommer också att utvecklas och bli billigare. Den som äger tillgångar vill ha avkastning så det kommer under lång tid finnas intressen som vill upprätthålla efterfrågan. Användningen av fossila bränslen kommer att fortsätta. Men klimatfrågan gör att vi inte kan låta marknaden lösa energiförsörjningen.

På Energimyndigheten vill vi därför satsa på långsiktig samverkan mellan forskare, myndigheter, företag och institutioner. Innovationer kan ske hela vägen från grundforskning till marknad. Nya arbetssätt krävs. Som ett komplement till traditionellt projektstöd kanske vi måste börja beställa forskning och utveckling för vissa ändamål för att på så vis förbättra utbytet från insatta resurser.

Det viktigaste verktyget i vårt uppdrag är stöd till miljöer, forskare och till företag för forskning, utveckling och demonstration. Men det räcker inte. Vi måste få med andra aktörer på vagnen. Det är inte staten och inte forskarna som ställer om systemet, det är näringslivet och marknaden. Det viktigaste är alltså att näringslivets aktörer ser att här finns möjligheter på marknaden. Alla här i salen har ansvar för att visa på dessa möjligheter.

A Solcellens teknikutveckling - lägesanalys och vision

Ny kraftelektronik ger nya möjligheter i framtida system

Peter Lundberg, tekn lic, ABB Corporate Reserach

I energisystem finns en massa elektronik som styr omvandling och överföring.

Kraftelektroniken är handsken som gör att man kan klämma ut maximal energi ur källan samt överföra till energisystemet med lägsta möjliga förluster och lägsta kostnad. Den ska egentligen inte synas, bara finnas däremellan.

Dagens elsystem bygger på 100 år gammal teknik, med fast spänning. Det fungerar inte för nya energislag. Så infrastrukturen har fram till idag ibland varit ett hinder för en del förnybara energikällor. Solkraft t ex genererar en låg likspänning – men i vägguttaget har vi växelspanning. Även vindkraften skulle vinna på bättre och billigare teknik för omformning och överföring.

Det jag kommer att prata om har varit tekniskt möjligt i 20 år men först idag har den elektroniska utvecklingen kommit så långt att det blivit riktigt intressant. Jämför med datorutvecklingen, det var inte så länge sedan vi satt med vår ABC80. Samma utveckling gör kraftelektroniken smartare, mindre och billigare. Det har gjort att vi fått fram väldigt bra komponenter som öppnar nya möjligheter. T ex en ny typ av transistor som är mycket styrbar, kan slå till och av flera tusen gånger per sekund. Själva uppfinningen gjordes för ungefär 15 år sedan - idag är den inte större än en handflata

Det handlar om tekniksprång på tre fronter:

- Omvandlarna – nya transistorer och kiselutveckling – vi får mer effekt per m^2
- Styrssystem – kan haka på styrbarhet och intelligens
- Isolationssystem – kablar och kondensatorer

Komponenterna för omvandling finns för hela effektområdet. T ex kan en dator användas i alla länder oavsett vad som finns i nätet, den lilla transformatorbosan gör att datorn alltid får samma svaga likström. På samma sätt finns teknik som kan överföra el mellan t ex olika energisystem i olika regioner, länder eller världsdelar. Solen i Sahara kan samlas ihop och energin kan skickas iväg till befolkningscentra.

Att montera 50 m^2 solceller på taket för att få energi kostar 25 000 kr. Omvandlaren som behövs till anläggningen kostar 2 000 kr. Omvandlaren gör att man kan ta hand om all energi. När den behövs i hemmet använder man den själv, när man har ett överskott säljer man den till den energihandlare som bjuder bäst. Det här kan gå lätt när vi får intelligenta system med mikrodator som samtalar med en elbörs öppen för småproducenter och säljer till den som bjuder bäst.

Detsamma gäller det stora systemet, t ex en stor vindkraftpark som för optimalt utbyte kan drivas med varierande frekvens. Omvandlaren överför den producerade elen till en form som passar i distributionssystemet och är lätt att använda.

Vi är väl rustade att bygga dessa system. Komponenterna har blivit avsevärt mycket billigare, men vi ser en viss potential att minska kostnaderna även i framtiden.

Krafttekniken gör att förnybar energi kan användas på fler platser, t ex blåsiga platser där det inte bor så mycket folk.

På Gotland har vindelproduktionen fördubblats, och ledningskapaciteten räckte inte upp till Visby. Det konventionella hade varit att bygga ny högspänningsledning. Men istället lade man en ny typ av kabel, en sk hvdc light. Den producerade elen transformeras till högspänd likspänning och transporteras i den nedgrävda kabeln upp till Visby. På köpet slipper man de magnetiska fält som vanliga högspänningskablar alstrar och som det varit mycket diskussion om när det gäller hur hälsofarligt det är att bo nära dem.

Sammanfattningsvis:

- Den nya tekniken gör det enklare och billigare att:
 - Överföra kraft från förnybara källor
 - Ersätta lokal miljöstörande produktion
 - Kräma ut det sista ur anläggningarna
- Kraftelektroniken finns idag
- Kostnaden faller – nu är den främst en volymfråga
- Kombination kraft- och lågeffektelektronik ger nya möjligheter

Bättre solceller, det globala teknikläget

Lars Stolt, professor, Ångström Solar Center

Idag handlar den internationella utvecklingen om att ta fram BÄTTRE solceller.

Vad menar man då med en solcell?

Den vanliga typen av solcell är en skiva av halvledarmaterial, kiselbaserad. Den omvandlar solenergin direkt till elektricitet. I princip håller cellen hur länge som helst. Cellen ger inte så mycket spänning, en halv volt. Därför monteras cellerna ihop till solcellsmodul så att man får den spänning och effekt man vill ha. Den komponent man egentligen använder är alltså solcellsmodulen. Solcellerna är byggstenarna i den. Solcellerna ger likström.

Idag är solcellsmoduler vanligast i fristående system, t ex i fyrar och sommarstugor. För att nyttiggöra sole i större mängder krävs, i allafall i västvärlden, ofta nätanslutning. Då måste solen göras om till växelström. Den vanliga solcellen är redan en väldigt bra produkt, men den går att göra väldigt mycket bättre, framförallt när det gäller priset, men även verkningsgraden. Det är viktigt eftersom det påverkar kostnaden för den producerade elen.

Kostnaderna för en solelsanläggning kan delas upp i tre delar:

- Solcellsmodulerna – idag största delen
- Kraftelektroniken – kostnaden beror bara på hur många watt, dvs effektberoende
- Mark, stativ, anläggningskostnad, beror på ytan

Om solcellerna har låg verkningsgrad blir den sista posten stor, eftersom det krävs stor yta. Med hög verkningsgrad blir den liten. Vi räknar med att kostnaden har sjunkit till en sjättedel om tio år.

Kostnader

[Euro/W_i]

	Pris idag	Kostnad 10 år
Moduler	4	0,50
Ytberoende	1	0,36
Effektberoende	1	0,10
Totalt	6	0,96

MUSIC FM, Zweibel



UPPSALA UNIVERSITY

LS / 2000-05-31

ÅRS-PRISSTÄLLNING

Det som jag ska prata mer om är tunnfilmssolceller och –moduler. En tunnfilm modul tillverkas direkt, dvs man behöver inte gå omvägen att först tillverka de enskilda cellerna - byggstenarna.

Vad är bra med tunnfilm?

- Liten materialåtgång; en hundradel jämfört med solceller av kristallint kisel
- Storskalighet i tillverkningen, belägger stora ytor med rationell teknik. Tekniken används redan idag i fönstersammanhang för att belägga 2,5x 4 m stora glasskivor.
- Färre tillverkningssteg eftersom man slipper koppla ihop cellerna till moduler

Hur billigt kan det bli att tillverka tunnfilmssolceller?

Kostnaden borde kunna komma ner till runt 50 euro/m², dvs en tiondel av dagens pris, men det tar nog mer än 10 år. Som jämförelse kan jag berätta att beläggning av chipspåsar (som utnyttjar samma teknik, förångning av metall, i chipspåsarnas fall aluminium) kostar 6 öre per m². Så billiga blir aldrig solcellerna. Chipspåsarna har ett tunnare skikt och kvalitetskraven på beläggningen är lägre.

Hur effektiva är olika typer av solceller?

På lab har man fått fram kiselsolceller med 25 procents verkningsgrad – som när de kopplats ihop givit modulverkningsgrader på ca 23 procent. Eventuellt har detta stigit ännu lite i de sista noteringarna. Men de här cellerna är alldeles för dyra att producera i stor skala.

Den allra högsta verkningsgraden har tandemceller av III-V halvledare. De kan tillverkas så att de ger optimalt utbyte för flera olika våglängder samtidigt.

Tunnfilmceller av amorft kisel är den typ av celler som idag finns t ex i miniräknare. De är förhållandevis billiga men verkningsgraden är låg. Det kommer att bli svårt att få upp verkningsgraden på dem så det kanske finns en marknad för dem i ytterligare 10 år.

CIGS tunnfilmsceller är den teknik vi arbetar med på Ångström Solar Center. Vi tillverkar nu i mikroskala. När man skalar upp tillverkningen kommer priset att sjunka.

CdTe tunnfilmsceller är en annan typ av celler. Här finns en prototyp för fullskaletillverkning och en produktionsanläggning byggs. Det man bör tänka på med dessa är att de innehåller kadmium vilket kan vara tveksamt att satsa på. Visserligen är kadmiumet inkapslat och sprids inte från solcellen men det kan ändå vara så att marknaden inte accepterar det.

HUR EFFEKTIVA ÄR OLIKA TYPER AV SOLCELLER

Kiselceller, monokristallina och polykristallina			
bästa lab-cell	24,7 %	bästa modul	22,7 %
produktionsceller	15-18 %	produktionsmoduler	12-15 %
Tandemceller av III-V halvledare			
bästa lab-cell	32 %		
Tunnfilmsceller av amorft kisel			
bästa lab-cell	12,1 %	bästa modul	10,4 %
		produktionsmoduler	5-7 %
CIGS tunnfilmsceller			
bästa lab-cell	18,8 %	bästa modul	16,6 %
		produktionsmoduler	10 %
CdTe tunnfilmsceller			
bästa lab-cell	16,1 %	bästa modul	10,8 %
Färgämnessensiterade solceller			
bästa lab-cell	11 %		

UPPSALA UNIVERSITET
LEI 0205/07 VERKSNINGSGRADEN

I Europa finns eller byggs just nu ett tiotal fabriker för produktion i pilotskala.

FABRIKER I EUROPA

Företag	Material	Årsproduktion	Färdig
ANTEC	Tunntilm - CdTe	10 MW _i	2000
ASE	Kristallint kisel	2 x 6,5 MW _i	2000
BP Solarex	Kristallint kisel	12 MW _i	i drift
GPV	Kristallint kisel	2 x 10 MW _i	2000
Isophoton	Kristallint kisel	8 MW _i	i drift
Photowatt	Kristallint kisel	20 MW _i	2000
Shell (NL)	Kristallint kisel	5 MW _i	i drift
Shell (DE)	Kristallint kisel	2 x 12,5 MW _i	2000
Würth Solar CIGS-pilot		3 amorft-kisel fabriker	

UPPSALA UNIVERSITET
LEI 30-35-131 FABRIKER I EUROPA

Man måste skilja på produktionskostnad och pris. Prisutvecklingen beror på hur snabbt marknaden ökar. En prognos är att kostnaden kommer att ligga någonstans mellan 1,35 och 2,5 euro per watt topp effekt år 2010. Men det finns en stor gråzon. Vår egen analys pekar på att det kanske skulle kunna vara möjligt att producera CIGS celler för en halv euro/Wt om marknaden ökar kraftigt. Det betyder att det finns en gråzon mellan förväntat pris och förväntad produktionskostnad, dvs ett utrymme för en fabrik som genererar en avsevärd vinst.

Ångström Solar Centers har nyss slagit nytt världsrekord med en verkningsgrad på 16.6 procent. Det är världsrekord för alla typer av tunnfilmsmoduler. Vi ser möjligheterna att producera tunnfilms-solceller med

- Hög verkningsgrad
- Lång livslängd
- Låg tillverkningskostnad

Vår plan för hur det ska gå till:

Fas 1; Mikropilotlina för tillverkning av 12,5x12,5 cm²-moduler. Syfte att utveckla produktionsteknik med högt tillverkningsutbyte. Denna byggs nu

Fas 2; Fullskalepilot för tillverkning av 30x120cm-moduler. Syfte: verifiera att tillverkningen fungerar i stor skala. Klart om ca 5 år.

Fas 3; Kommersiell produktionsanläggning utifrån seriösa kalkyler och väl dokumenterade erfarenheter.

Perspektiv på tunnfilmstekniken:

Kristallint kisel kommer att dominera 5 till 10 år till, priset kommer att krypa ner mot 2 euro/wt

Tunnsfilmceller kommer på riktigt om 5 till 10 år, priset kommer att krypa ner mot mot 1 euro/wt

Den tunnfilmsteknik som bryter igenom måste visa

Hög tillverkningshastighet, högt utbyte i tillverkningen, hög verkningsgrad och ha moduler med lång livslängd. CIGS har denna potential. Därför inriktas nu forskningen på tillverkningsbarhet och kommersialiserbarhet.

Utvecklingsvägar på längre sikt kan vara

Multipelceller för koncentratorer med 40 procents verkningsgrad blir intressant, forskningsprojekt pågår i USA och Japan.

Tunnsfilmskisel, dvs kristallint kisel med tunnsfilmskostnad, utvecklas av Pacific Solar Tandemceller baserade på CIGS med 25 procents verkningsgrad.

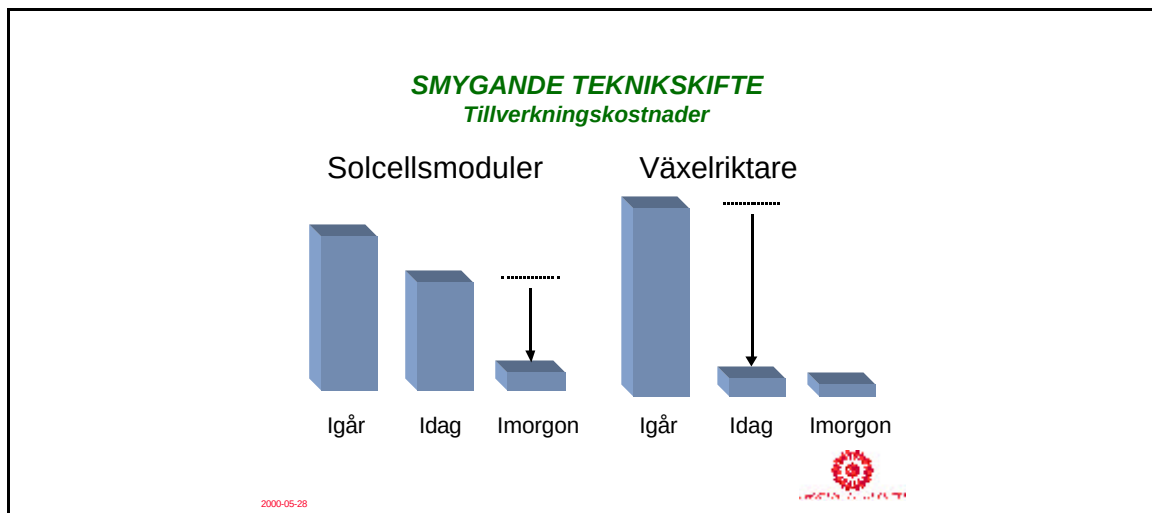
Svensk tunnfilmsteknik – med internationell konkurrenskraft

Lennart Malmqvist, programdirektör, Ångström Solar Center

Tiden från en grundläggande upptäckt som banar väg för ny teknik och till dess den blir praktiskt tillgänglig är ofta cirka 2 decennier;

- Kiselsolceller demonstrerades först på 1950-talet och började användas på 70-talet
- CIGS demonstrerades först på 1980-talet och kommer i bruk det närmaste decenniet
- Grätzelcellen demonstrerades först på 1990-talet och den behöver sannolikt ytterligare ett decennium innan den kommer i allmänt bruk.

Det teknikskifte som nu smyger sig på oss är CIGS-teknikens intåg. De två viktigaste faktorerna bakom detta teknikskifte består i att CIGS tekniken erbjuder möjligheter att ordentligt sänka tillverkningskostnaderna, detta jämfört med de idag konventionella kiselsolcellerna. Den andra huvudkomponenten är att den elektronik som behövs för att anpassa strömmen från solcellen till nätet drastiskt minskat i omfång och allra viktigast i pris. Tillsammans kommer dessa två utvecklingar att skapa nya förutsättningar för generering av el från solceller.



MISTRA och Energimyndigheten samlade i senare delen av 90-talet ihop det svenska kunnandet om solceller och smarta fönster. Det gemensamma i denna konstellation var tunnfilmstekniken. Resultatet blev Ångström Solar Center. Vi har 70 miljoner till vårt förfogande samt förhoppningar att fortsätta ett stycke till.

Förutsättningarna för en kommersiell utveckling av solelen är självklart bäst där instrålningen och betalningsförmågan är som störst. Tittar man på hur mycket instrålad energi som kommer jordens "solbälte" till del så är detta drygt dubbelt så mycket som den instrålning vi får till den södra halvan av Sverige. De flesta föreställer sig nog att skillnaden är betydligt större. I Sverige skulle ett villatak med 50 m² solpaneler av den typ vi utvecklar kunna försörja ett hushåll med el om man inte har elvärme.

HUR MYCKET EL GER SOLCELLER

- * På en kvadratmeter inflödar 1 kW i full sol
- * 1 m² solceller med 14 % verkningsgrad ger 140 W
- * På ett år erhålls 140 kWh per kvadratmeter i Sverige
- * Ett villatak med 50 m² solceller ger familjens hushållsel
- * Med en areal motsvarande Storumans vattenmagasin kan hela Sveriges elkonsumtion en sommardag genereras



2000-05-28

Programmet Ångström Solar Center har tre projektområden:

- Smarta fönster - något vi får höra om senare idag,
- Tunnfilmssolceller - de så kallade CIGS cellerna samt
- Elektrokemiska celler - de så kallade Grätzelcellerna.

Inom dessa områden har vi 11 gemensamma teknikområden där vi organiserat arbetet så att forskargrupperna från kemi- och fysikområdena kan mötas kring gemensamma vetenskapliga problem och där behov finns av gemensam utveckling av teknik.

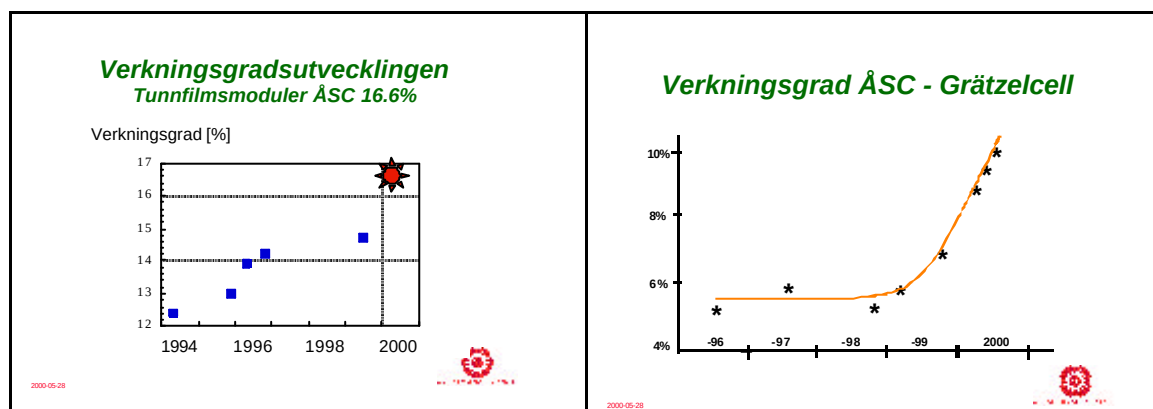
Av dessa forskningsområden är CIGS-teknologin närmast att ta steget från forskardröm till industriell verklighet. Akronymen CIGS utgör en förkortning av de grundämnen som ingår i det aktiva skiktet nämligen - koppar, indium, gallium och selen.

Att ta steget från laboratoriet till kommersiell framgång är svårt. Därtill kommer att solceller inledningsvis sannolikt är en exportprodukt. De viktigaste komponenterna i ett industriellt förverkligande är att;

- utveckla och säkra vinnande produktionsteknologi. En stor internationell utvärdering drar slutsatsen att vi har väldigt goda förutsättningar att nå detta mål,
- att man under utvecklingen av den industriella produktionsprocessen parallellt bedriver produkt- och affärsutveckling,
- att man säkrar samverkan vertikalt från forskare till marknadsanalytiker och säljorganisation,
- att de företag som engagerar sig har en stark närvaro i stora delar av världen.

Dessutom måste lagstiftning i Sverige och EU anpassas - det räcker inte att tillverka solmodulerna, - samhället måste också vara förberett för att kunna assimilera dessa nya möjligheter.

Vi har i Sverige skaffat oss en utomordentlig teknisk utgångspunkt genom arbetet inom ÅSC programmet. ÅSCs världsrekord på 16.6 % är en indikation på detta. Samtidigt har vi i Sverige globala stora företag som har allt det kunnande som krävs för att förverkliga steget från forskning till industriell verklighet.



Det är nu vi i Sverige måste bygga upp produktionskapacitet för att tillgodose den växande internationella marknaden för elgenererande solmoduler. Department of Energy i USA uppskattar att marknaden för solcellsmoduler år 2020 kommer att uppgå till 27 000 miljarder dollar och till detta kommer en indirekt marknad på 54 000 miljarder dollar, dvs en total marknad på cirka 80 000 miljarder dollar.

Solceller i energisystemet

Björn Karlsson, adj professor, Vattenfall Utveckling

Förutsättningar

Idag är situationen den att solet och förnybar energi subventioneras väldigt kraftigt i vissa länder, speciellt Tyskland. Där subventioneras producerad solet med 445 öre för varje kWh som skickas ut på nätet men då ska man veta att produktionskostnaden för elen ligger på 5 kr/kWh eller mer. Så både solceller och kraftelektronik måste bli billigare, liksom installationerna.

Några förutsättningar för solet (i Sverige):

1m² solcell med en verkningsgrad på 12procent ger 120 Wp toppeffekt och ett årligt utbyte på:

horisontell yta 0°:	95 kWh/m ²
lutande yta 45°:	105 kWh/m ²
vertikal yta 90°:	80 kWh/m ²

1 m² ger maximal 125 Wp eller 100 kWh/år. 1 m² kostar 4500 kr. Det krävs alltså en investering av 45 kr per årligt levererad kWh för själva modulen och systemkostnader tillkommer

Samband area « toppeffekt « årsutbyte

1 dm² ↔ 1.2 Wt ↔ 1 kWh/m²,år

1dm² solcell har toppeffekten 1.2Wt och årsutbytet 1kWh i Sverige.

Kostnader

Investering och kapitalkostnader för ett nätinkopplat solcellssystem

	Investering		Kapitalkostnad
	(kr/Wt)	(kr/kWh,år)	(kr/kWh) a=0.1
Moduler	28-36	35-45	3.5-4.5
Stativ	4-12	5-15	0.5-1.5
Växelriktare	8-12	10-15	1-1.5
Kablage	4	5	0.5
Totalt	44-64	55-80	5.5-8

Vid en annuitet av a=0.1 blir kapitalkostnaden för solet 5.5-8 kr varav drygt hälften kommer från själva modulen.

Men en del kan ju göras redan nu för att sänka kostnaderna. Jag vill visa ett exempel som jag varit med och konstruerat för en vägg i Aneby. Det är en solpanel som har en reflektor som koncentrerar ljuset och kan öka utbytet med ungefär en faktor 3 per cellarea. Det är alltså en annorlunda teknik för att höja verkningsgraden än vad Lars Stolt har påvisat här på förmiddagen. Men användning av koncentrerande element blir mindre gynsam när cellerna blir billigare.

Konkurrenssituation

Styrkor för solvärme och solet

- miljövänlig
- förnybar
- ingen bränslekostnad
- nära människans hjärta, eftersom det utan solstrålning skulle vara -270 °C på jorden.

Svagheter

- hög investeringskostnad
- låg täckningsgrad i Sverige

Varför har då inte Sverige samma kraftiga subventioner som man har i Tyskland?

Det beror på att vi i Sverige redan idag har 35 procent förnybar energi i det nationella energisystemet, dvs vattenkraft och biobränsle. Vi har faktisk mera biobränsle än vattenkraft eller kärnkraft i energibalansen. Då bör dock påpekas att biobränslet huvudsakligen ger värme.

I Sverige får solet konkurrera med andra energislag med likartade miljöfördelar.

Årsproduktion och energikostnad för nya energitekniker i Sverige

	Årsproduktion	produktionspris
Biobränsle	90 TWh	58 öre/kWh
Vind	0,5 TWh	41 öre/kWh
Solvärme	0,1 TWh	75 öre/kWh
Solet	-	8 kr/kWh

Billigaste nya elproduktionstekniken i Sverige är vindkraft, som enligt en sammanställning från Elforsk är konkurrenskraftig.

Framtidsscenario

Jag roade mej med att göra överslagsberäkningar utifrån de siffror föregående talare presenterat om framtida prisreduktioner och instrålning i Sahara och Sverige.

Om en solcell kostar 4000 kr/m^2 och levererar 100 kWh/år så blir kapitalkostnaden, vid en annuitet på $a=0.1$, 4 kr/kWh för solet producerad i Sverige medan kapitalkostnaden i samma anläggning i Sahara hamnar på 1.70 kr/kWh och år, eftersom årsutbytet där är 2.4 gånger högre.

Om priset sjunker till en fjärdedel på tioår som Lars Stolt förutsåg blir motsvarande kapitalkostnad 1 kr/kWh i Sverige medan man klarar sig med 40 öre i Sahara. Det innebär att solcellskraftverken ur rent ekonomisk synpunkt kommer att placeras i Afrika, för att överföra kraften till Europa via DC-ledningar.

Men då ingår solenergin i ett centraliserat och svåröverskådligt energisystem i likhet med de konventionella energiteknikerna. Solenergens attraktionskraft som ett decentraliserat energikälla försvinner.

Solenergi i svenska lågenergihus.

Solenergisystem är intressanta att koppla in i nya välisolerade och energieffektiva hus, eftersom solenergin där kan uppnå hög täckningsgrad.

Energibudgeten i ett Nytt Välisolerat hus.

El

Hushållsel 2800 kWh/år

Fläktar, vvx 700 kWh/år

Värme

Varmvatten 3000 kWh/år

Uppvärmning 600 kWh/år

Totalt 7 100 kWh/år

Med omkring 20 m² solcellsmodul och 7m² solfångare kan soltillskottet klara husets halva energibehov. Men för att det skall vara intressant måste solenergisystemen bli billigare. Ett alternativ för att komma i rätt riktning kan vara nyttja kombinationsmoduler, där man bygger ihop solfångare och solceller i en modul till en hybrid som ger både el och värme. Det är ett sätt att få ut mer ur installationen och samtidigt spara plats. Denna typ av anläggningar börjar komma i Tyskland.

Vid Vattenfall utveckling har vi utvecklat ett reflekterande tråg som koncentrerar solstrålningen mot en solcell i botten på tråget, och som ger både el och värme. Billigare solceller gör dock reflektorerna mindre intressanta. Strikt ekonomiskt kommer solceller som kraftverk i Sverige i form av mängder av solceller på tak på flerfamiljshus, få svårt att konkurrera med solel från Sydeuropa som stoppas in i nätet.

Slutsatser:

- Kostnad för modul, stativ, växelriktare och kablar måste reduceras kraftigt. Även den konventionella byggnadstekniken måste bli billigare.
- Moduler måste ersätta andra byggnadskomponenter.
- Solenergi i energisnåla hus är intressanta och får kosta mera tack vare hög täckningsgrad.
- Hybrider som ger både el och värme är intressant.
- Solelen i Sverige konkurrerar med andra förnybara energislag, och har det därför svårare att göra sig gällande än ute i Europa

Pilotprojektens tid är förbi – dags att rulla ut solkraft i en större skala

Torkel Hallander, försäljningschef Shell Solar, Holland

Shell jobbar regelbundet med scenarieplanering. Senaste gången, för ca fem år sedan, pekade det mot att halva energiförsörjningen om femtio år kommer från förnybara energislag – vi måste agera!

OH BILD, utvecklingsscenariet

Denna insikt ledde till att Shell etablerade ett femte huvudaffärsområde – förnybar energi - lanserades 1997 vid sidan av våra fyra tidigare gas, olja, kemi, bensinstationer-försäljning.

Affärsområdet förnybar energi (renewables) omfattar

- Solkraft och landsbygdselektrifiering
- Storskalig biomassa
- Vind
- Skog

Shell avsatte 500 miljoner dollar för att under en femårsperiod utveckla en kommersiellt gångbar affär. 1998 använde vi 67 miljoner dollar för satsningar inom området.

Det jag ska prata om idag är den första punkten, vår satsning på solcell på landsbygden till de delar av världens befolkning som inte har elektricitet. Vår kund är alltså en förhållandevis fattig person i tredje världen. För att lyckas måste vi hitta ett kommersiellt gångbart och långsiktigt koncept med en lokal infrastruktur för introduktionen.

Vår strategi för detta är:

- Göra det överkomligt så att kunden, som kanske spenderar 10 dollar i månaden på energi, t ex stearinljus och några liter diesel, har råd.
- Identifiera intressantaste regionerna.
- Utveckla lokal organisation för marknadsföring, installation och service. Idag finns en rad bistånds- och pilotprojekt som introducerat några hundra solcellsanläggningar i ett område. De är fragmenterade och små. Därför blir det väldigt svårt för en lokal entreprenör att bygga upp sin existens på att serva 200 system ute i bushen. Många av de biståndsstödda pilotprojekten har dött ganska snart, pga servicebrist.
- Erbjuder lämpligaste teknik. Det betyder att vi inte satsar på allra nyaste spjutspets, utan vad folk har råd med och som är tillräckligt robust.
- Minska initialkostnaden för att ansluta sig eller delta i systemet.

Den sista punkten är springande för att öka de kommersiella möjligheterna.

(OH 7 – pyramiden – enlarging the commercial opportunities)

På dessa marknader är det bara ett väldigt litet fåtal som har råd att betala anläggningen kontant, även om det handlar om en enkel variant som kostar kanske 700 dollar. Genom att tillsammans med en lokal bank skapa en kreditlösning som kan betalas av på några år kan man öka den möjliga kundkretsen. Om man tar betalt för själva servicen, dvs elen som anläggningen producerar, istället för själva utrustningen, kan man öka kundkretsen radikalt. Ännu fler når man om man dessutom subventionerar anläggningen. Men vi tror att väldigt många skulle klara att betala åtminstone en månadsavgift.

På dessa marknader används pengarna bäst till:

- att bygga upp struktur av lokala partners för marknadsföring, installation och underhåll.
- marknadsinsatser som t ex marknadsundersökningar, teknisk och affärsmässig utbildning av personal, system för kvalitetskontroll, investeringar i infrastruktur och hårdvara.
- satsningar som får ner investeringskostnaderna för solcellsmodulerna.

Jag ska berätta om en sydafrikansk satsning: 30 miljoner dollar ska användas för att ge 50 000 hushåll egna solcellsanläggningar under en treårsperiod. Projektet är ett joint venture

tillsammans med största energibolaget i Sydafrika. Hittills har vi installerat 6000 system och etablerat en väl utbyggd lokal infrastruktur.

Principen är denna: De lokala bolagen står för anläggningen hemma hos kunden. Kunden köper ett elkort, ungefär som våra telefonkort, och stoppar in i anläggningen hemma. Då får man el under en månad, totalt får man fyra lampor, samt uttag för radio och tv i paketet. Avgiften är satt så att kunden har råd att betala den, 10 dollar. Avgiften ska dock täcka alla kostnader som uppstår inkl utbyte av batterier, reparationer etc...Under resans gång har vi lärt oss att dessa anläggningar är stöldbegärliga, därför har vi utrustat dem med ett stöldskydd som gör att modulen inte fungerar frikopplad från systemet. Detsamma gäller om man knycker batteriladdaren. Att vi valt att sälja elkort beror på att det handlar om länder där system med räkningar i efterhand inte fungerar så bra, t ex finns inte adresser och folkbokföring. Då blir det jättesvårt att få till stånd infrastrukturen för "vanliga" abonnemang. Därför fungerar elkorten bättre. Lokala små butiker i byn, som säljer mat och skruv och lite av varje, säljer också elkorten samt erbjuder information och utbildning om anläggningarna. Det är dessa butiker som är kontaktpunkten mot kunden.

Framgångsfaktorer:

- Enkelt att installera, enkelt att serva
- Betalning i förskott – med hjälp av elkorten
- Stöldskyddade anläggningar

Vi hoppas naturligtvis att tunnfilmceller kommer lyckas, men det går att göra goda affärer redan med den teknik som finns idag, då krävs lokal infrastruktur.

B Byggnadsorienterade tillämpningar

Hur kan solceller användas i framtiden? Fria gestaltningar

Marja Lundgren, arkitekt, White arkitektkontor

Solceller har väldigt olika effektivitet beroende på placering. Det handlar både om väderstreck och om i vilken vinkel cellerna är placerade. I Mellansverige bör t ex solceller monteras i söderläge med en lutning på 30 – 50 grader mot horisontalplanet.

Energibehoven i våra byggnader är stor, driften står för ungefär 80 procent av energianvändningen sett under hela byggnadens liv, dvs från uppförande till rivning. Men behoven skiljer sig mellan olika byggnader. I bostäder är värmebehovet stort medan elbehovet är förhållandevis lågt. Kontor däremot har oftast ett värmeöverskott och det krävs mycket energi för att kyla och ventilerar bort överskottsvärme. Behovet är störst på sommaren. Det är också då solcellerna är effektivast.

Idag är det vanligast att byggnadsintegrerade solceller placeras i tak. En placering i taket ger också en vinkel som ger hög verkningsgrad.

Tunnfilmsceller kan användas på olika sätt:

- hela/delar av fasader kan täckas med tunnfilmsmoduler – man får svarta blanka ytor – luftning krävs bakom,
- partier i en glasfasad kan utgöras av heltäckande solceller,
- i fönsterapplikationer kan man utnyttja både heltäckande och halvtransparenta varianter, använder man dem som vädringsfönster kan man dessutom variera infallsvinkeln.

De kiselfilmsvarianter som finns idag ger olika transparens. Semitransparenta ytor kan på så sätt skugga vissa partier. Det är viktigt i kontorsbyggnader där solinstrålningen inte får vara för hög eftersom det då kan bli alldeles för varmt.

När solcellen används som integrerad del i byggnaden, t ex som en del i klimatskalet, sänks samtidigt kostnaden för byggnaden.

I Tyskland har man i Nordrhein Westfalen t ex byggt ett stort glashus utanpå andra hus. Glasskalet har 10 000 m² solceller med en sammanlagd effekt på 1 MW. Det är dubbelt så mycket som verksamheten innanför skalet förbrukar. Glashuset har också mikroklimatiska funktioner. Innanför råder medelhavsklimat och byggnaderna behöver inte regnskyddas. Solcellerna ger skugga. Luften till byggnaderna hämtas utanför skalet.

White ritar just nu hus åt NCC där vi blandat vinklade och vertikala ytor. I ögonhöjd har vi klarglas.

Sammanfattning

- En byggnadsintegrerad solcell som ersätter annat material kan i framtiden betyda lägre investeringskostnad.
- Alla större satsningar som presenterats i detta föredrag är understödda i någon mån av statliga medel och de flesta bygger på kiselteknik.
- Solcellen kan medföra andra energisparfördelar för en byggnad än tillförd energi, t ex skugga och ökad ytemperatur på glas.

- Konstruktioner av byggnadsintegrerade solceller bör ta hand om eller ventilerar bort den överskottsvärme som solcellen alstrar (endast 10-15 procent blir ju i dagsläget el). På kontor vill man dra ner värmeöverskottet. I bostäder däremot gäller uppvärmning och där kan värmen utnyttjas.
- Redan idag måste vi undersöka hur uttjänta solceller kan tas om hand, och fundera kring hur länge de håller som byggnadselement.

Solceller och bostäder, går de att integrera, vad säger slutanvändaren

Carl Michael Johannesson, docent, KTH Byggnadsteknik

Byggnadstekniken visar på det som är praktiskt möjligt att utföra, bidrar till att göra lösningarna attraktiva och visar de goda exemplen som manar till efterföljd.

Tekniken måste komma in redan i planeringsfasen. Annars blir det lätt påklistrade lösningar i efterhand. Det fordras större åtgärder och ingrepp i arkitektur och utseende ju senare åtgärden planeras och vidtas.

Livslängden för solcellerna är viktig. I byggnadssammanhang är 25 år en dagslända, tak skall t ex hålla fyrtio, femtio år eller mer. Sannolikt håller solpanelerna längre tid än 25 år.

Dessutom fordrar ny teknik av detta slag ett par år av intrimning, byggnadstekniskt och systemmässigt, innan den fungerar fullt ut.

Mitt föredrag handlar om Nieuwland, ett nybyggt större bostadsområde i Nederländerna en halvtimmes färd från Amsterdam. Under några få år, sedan 1995, har här byggts en stad för 25 000 invånare med omkring 5000 byggnader, såväl flerbostadshus som radhus. Nieuwland kan i sin helhet sägas vara ett uttryck för den framgångsrika ekonomiska politik som utövats i Nederländerna sedan slutet av sjuttitalet och som resulterat i ett avancerat bostadsbyggande med hög teknologi, låga byggkostnader och miljö- och resursmässig framsynhet.

Nederländerna har under senare år allt mer övertagit Sveriges roll som det lilla välfärdslandet som drar omvärldens blickar till sig. Några av de mest namnkunniga svenska arkitektbyråerna arbetar i dag på uppdrag av nederländska bostadsbyggare.

Kopplingen mellan kreativitet, avancerad gestaltning, nytänkande och genomförande bidrar säkert till detta. Nya städer byggs på ett flertal platser i Nederländerna. Stadsplanerna kännetecknas av en organisk planering med halvcirkelformiga kvarter mellan stadskanaler och med en utomordentlig anpassning till ekonomiska och sociala förutsättningar.

I en av dessa cirkelsektorer i Nieuwland, har 500 av husen försetts med solenergi i en eller annan form. De flesta byggnaderna har försetts med solelpaneler på tak eller vägg; några har anslutits till solelpaneler i form av stadsportar över gatorna. Solinstrålningen har fått styra områdets byggnadsutformning och takens riktning. Endast få hus skuggas. I oktober 1999 invigdes området av Nederländernas bostadsminister. Uppföljning och kontroll kommer att pågå under de närmaste åren.

Vad är det då som gör Nieuwland intressantare än många andra bostadsområden som utnyttjar solenergi? Främst är det den konsekventa och storskaliga satsningen på integrering av solceller i området, såväl i tak som väggar och i solavskärmningar och klimatskydd vid entréer eller i portaler över infartsgatorna. Ingen som nalkas området undgår att se solcellselementen, samtidigt som dessa är så väl integrerade att de utgör ett lika naturligt

inslag i byggnadernas materialval och geometri som tak i plåt, glasade fasader eller skärmtak i värmereflekterande glas.

Här har arkitekter givits möjlighet att relativt fritt utforma byggnaderna med hänsyn till solinstrålningen. Skilda arkitektbyråer har stått för utformningen. Varje kvarter har sin särprägel, från enkla radhus i två våningar med egna täppor, till mer påkostade radhus med exklusivare materialval i glas och trä och uteplats mot en av de kanaler som flyter genom Nieuwland.

Den stadsdel inom Nieuwland med tak- och fasadintegrerade solceller, kallas 1 MW-projektet. Solenergikapaciteten uppgår till 1 MW, totalt rör det sig om 12 000 m² solpaneler. Det årliga energiuttaget beräknas uppgå till ca 1 000 000 kWh. Detta motsvarar den samlade elförbrukningen hos 300 nederländska hushåll.

Målet med 1 MW-projektet kan beskrivas i följande

- illustrera beslut på lokal nivå av att använda solex i bostadsbebyggelse
- reducera kostnaderna för material och installationer genom storskaliga lösningar
- kunna göra erfarenhetsåterföring som kommer byggandet i allmänhet till del
- visa nya arkitektoniska lösningar som tar hänsyn till optimal placering av solceller
- vinna erkännande av solex bland kommunala myndigheter, regionplanerare, produktutvecklare, industridesigners, bostadsföretag, arkitekter, entreprenörer och de boende, kort sagt: bland alla dem som är involverade i byggprocessen som planerare, producenter, förvaltare och brukare.
- bidra till att uppfylla det lokala kraftbolaget REMU:s mål att minst 3,2 procent av den köpta energin skall vara framställd genom förnyelsebara källor.

För att kunna studera hur varianter av skötsel- och ägarformer påverkas, kommer minst hälften av solpanelerna på de enskilda husen att framdeles ägas av REMU. De boende kommer att ersättas för att REMU använder takytor och väggar för placering av solceller. Den del som inte ägs av REMU kommer att ägas av den boende.

Den elektricitet som genereras via solcellerna kommer att matas in på det ordinarie elnätet. I kalkylen uppgår normalhusets elförbrukning till 3 300 kWh och av detta bidrar solex med ca 2 100 kWh. Två tredjedelar av den beräknade solexproduktionen, eller 1500 kWh, ersätts den boende för av den lokala energileverantören, i det fall den boende äger halva solexanläggningen.

- I områdets centrum finns en sportanläggning med 530 m² solpaneler och 65 m² solfångare. På sammanlagt tio skolbyggnader för förskola och låg- och mellanstadium finns 71 resp 270 m² solpaneler.
- Utanför centrum, innanför ringleden, ligger 201 radhus med sammanlagt 4 600 m² takintegrerade solceller.
- Dessutom finns här två så kallade solportar med vardera 47 m² semitransparenta soltak. Det innebär att solcellerna placerats på avstånd från varandra, mellan glasskikten i ett lamellglas.
- I bostadsområdet utanför ringleden finns 268 radhus med sammanlagt 5 300 m² solpaneler samt 21 lägenheter med 150 m² solpaneler, fördelade lika mellan semitransparenta och fasadmonterade polykristallina.

Sammantaget innebär detta att Nieuwland är det största projektet i sitt slag som byggs.

De tre skolorna innehåller solpaneler och energisnåla installationer som placerats på ett sådant sätt att användningen kan följas i skolundervisningen. I korridorerna, vid matsal och expedition finns tydliga bildskärmar med flytande kristaller som visar energiuttag för värme och el under säsongen, under de sju senaste dagarna samt momentant effektuttag. Dessutom visas hur väl man klarar av att uppfylla de måldata som lagrats. Därigenom kan också en förväntad energibesparing utifrån uppställda korrigeringar i anläggningen utläsas. EcoFys i Utrecht, som svarat för delar av de tekniska systemen, har tagit fram en Solenergimätare för de boende, energispegeln. Den visar på ett enkelt och överskådligt vis solenergiproduktionen under året samtidigt som den visar systemets prestanda.

Hur har då de boende tagit emot denna nyhet? Enkäter kommer att besvara frågorna ingående om två år, men spontana uttryck från boende i området visar att arkitekterna lyckats med integreringen av solpanelerna i byggnaderna. Installatörer och entreprenörer har lyckats med att åstadkomma enkla och överskådliga system som är lika bekymmersfria för ägaren som varje annan elanslutning till nätet. Vid mitt besök i november gav flera av de boende spontana uttryck av tillfredsställelse med den satsning som gjorts i området på solelförsörjning.

Det förhållandet att man även i nästa utbyggnadsetapp i Nieuwland, Stadstuin Amersfoort, kommer att satsa på storskaliga, integrerade solcellslösningar talar också för detta. Denna etapp börjar byggas under innevarande år. Lägenheterna och radhusen lämnades till försäljning i november 1999 och intresset har varit minst lika stort som i de tidigare byggda stadsdelarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att Nieuwland inte bara bygger vidare på en tradition i stadsplanering, utan också att helhetssyn och kompromisslöshet kännetecknat gestaltning och teknik. Satsningen på integrering och stilfulla lösningar ger enskilda byggnader och området ett egenvärde.

Tips för den som vill titta på fler exempel: www.purplepigeon.com

Smarta fönster för intelligenta byggnader

Claes Göran Granqvist, professor, Ångström Solar Center

Smarta fönster har varierbar genomskinlighet. De är integrerade i byggnader med kontrollmekanismer. Det viktigaste skälet till att ha smarta fönster är för att man vill undvika för stor uppvärmning av lokalerna. Kylbehovet dominerar helt jämfört med värmebehov i kontorsfastigheter, även i Sverige.

Fönstrets utveckling

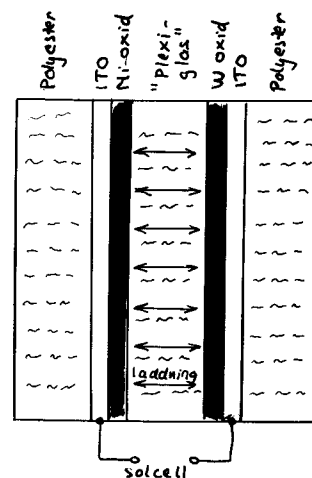
- Det började med vindögat – en lucka i taket där röken gick ut och ett svagt ljus silade in
- På 1500-1800-talet gjorde glastrutorna sitt intåg. Först för välbeställda, senare även för backstugorna. Fenestra = att lysa upp. Fönstret var igenfruset på vintern.
- 1850 började dubbelglas komma. Ofta var den andra rutan, innanfönstret, konstruerat så att den kunde tas bort på sommaren.
- När glaset blev bättre blev det möjligt förändra egenskaperna. När sedan husen blev allt bättre isolerade blev det problem, det kom in för mycket värme genom fönstret som inte längre läckte ut genom väggarna

- 1970-talet började man utveckla fönsterglas med solkontroll som silade bort en del av IR-strålningen. Samtidigt blev man av med närmare 40 procent av det synliga ljuset.
- Nu kommer de smarta fönstren som varierar genomsläppligheten. Principen nämndes i litteraturen första gången 1984, förra året lanserade Pilkington första produkten. Den baseras på 10 år gamla forskningsresultat. Det fönstret kan variera genomsläppligheten men bara lite. På Ångström Solar Center vill vi komma mycket längre

Vad är då energibesparingen – ett räkneexempel visar att ett smart fönster kan ge en energibesparing, pga minskat kylbehov, på 170 kWh/m² och år vilket motsvarar 85 kr/m² och år. Men den viktigaste vinsten är kanske inte energibesparingen utan den ökade komforten. Det är komforten som kommer få folk att välja smarta fönster. På köpet kommer energieffektiviseringen. Samtidigt kan jag inte låta bli att jämföra med solcellerna. Ett smart fönster kan spara lika mycket energi per yta som en solcell av bästa tunnfilmsteknik med samma yta genererar. Och detta gäller oberoende av hur solcell/fönster är orienterat.

Vi tar fram ett plastbaserat smart fönster - vi vill göra något billigt som antingen kan spännas in i ett existerande fönster, eller appliceras på en ruta. Laminatet består av olika väldigt tunna oxidskikt laminerat med plexiglasvariant emellan. När man lagt samman skikten fungerar de som ett elektriskt batteri. När jag laddar upp det blir det mörkt, när jag laddar ur det blir det ljus.

SMARTA FÖNSTRETS FUNKTIONS PRINCIP



Jämför elektriskt batteri !

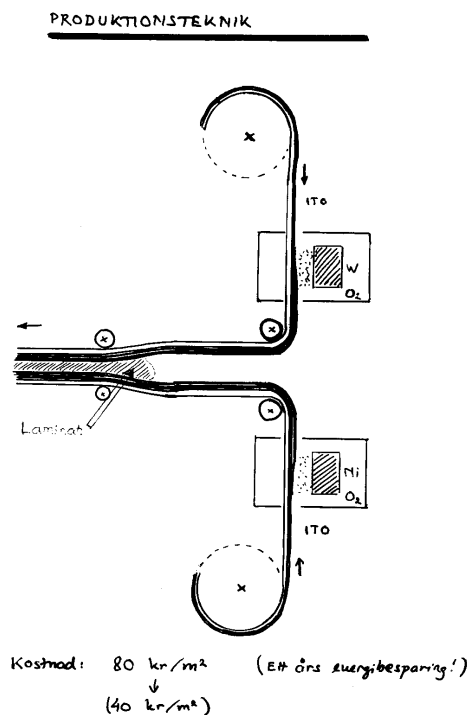
Kritiska punkter:

- Hur laddas fönstret ?
- Kemiska angrepp ?
- Sladdar ?

Hur kan man göra det här?

Produktionstekniken är a och o för att det ska bli en kommersiell produkt, det förtjänas att berättas igen. Med den teknik vi utvecklar blir det väldigt billigt.

Vi har gjort kostnadsberäkningar och tror att vi kan producera för en kostnad på ca 80 kr/m² (kalkylen omfattar råmaterial, produktionsutrustning samt personalkostnader). Produktionskostnaden motsvarar ett års energibesparing för den som använder fönstret. Det dyraste är indiumet. Därför ska vi försöka hitta något billigare och halvera priset.



C Vad kan vi göra i Sverige

Varför har Danmark en stark och expansiv vindkraftsindustri?

Georg Styrbro, administrativ direktör, Eltra, Danmark

(Eltra är det överordnade eltransmissionsorganet i Danmark, liknar närmast vår svenska nätmyndighet)

Idag står vindkraften för 10 procent av vår elförsörjning och i år kommer den installerade effekten vara nästan 2000 MW. Vi är också ledande på produktion av vindkraftverk, de fyra största leverantörerna täcker 49 procent av världsmarknaden. Denna utveckling har skett på mindre än 25 år.

Men det är först de senaste åren som vindkraften uppnått betydande andel. Utvecklingsperioden har varit lång och jag tänkte tala lite om vad man kan lära av detta och vad som kan överföras till solkraft.

På slutet av 50-talet byggdes ett vindkraftverk, en försöksanläggning på Danmarks sydligaste punkt, Gedser. Elverken betalade. Slutsatserna från detta projekt var att vindkraft var alldeles för dyrt, helt ointressant, i en tid när olja och kärnkraft helt utan diskussion ansågs vara framtidens energikällor.

Men med oljekrisen 1973 väcktes åter tanken på vindkraft. Dvs elbranschen tänkte på kärnkraft, men motstånd väcktes hos gräsrotterna som hellre ville ha naturens energikällor. I mitten på sjuttioalet började en hemmaindustri för vindkraftverk att växa fram. Det var små verk, 10-15 kW, av tveksam teknisk kvalitet och dyra.

Sedan kom Tvindmøllen, ett gigantiskt projekt, ett vindkraftverk på 2 MW för att visa potentialen. Man skulle alltså gå från 15 kW till 2 MW. Den byggdes men blev aldrig riktigt färdig. Anslöts till nätet 1978 men kom inte i närheten av tänkt effekt. Vindmøller av den storleken klarar man inte med enkel uppskalning.

I slutet av sjuttioalet började politikerna att intressera sig för vindkraft. Elverken pressades till att engagera sig. Vi var inte entusiastiska men gick ändå in i ett stort utvecklingsprojekt, Nibe-møllorna, två 630 kW-verk. De utvecklades i Elsam regi, men med stort stöd från staten och ställdes upp 1980.

Vi experimenterade med elektronisk och mekanisk reglering av vingarna och med material. Hur skulle man kunna stänga av vid för hård vind. Glasfiber var på den tiden ett relativt nytt material, hur skulle det hålla i längden? För säkerhets skull gav vi den ena møllan trävingar.

Nibe-verken, och en energipolitik som högprioriterade vindkraften etablerade efterhand en viss marknad för vindkraften. Det fanns många leverantörer. I början av åttiotalet handlade det framförallt om 60-90 kW-verk. Köparna var idealister. Det räcker bara en bit. Men ett visst ekonomiskt incitament tillkom, elavgiften, en skatt som infördes 1977. Då var den bara 2 öre/kWh men växte snabbt. Med den växte möjligheten att stötta den hemproducerade vindelen, som inte omfattades av skatten.

Efterhand som energipolitikens mål blev allt ambitiösare krävdes ytterligare styrmedel. 1985 pådyvlades elverken ett avtal med regeringen om att bygga 100 MW vindkraft. De skulle både bygga parker med standardverk, och köpa och utveckla utvecklingsmodeller från en rad tillverkare. De blev också ålagda att köpa upp privatproducerad vindkraft till ett fastlagt och högt pris.

I slutet av 80 talet byggdes så Tjäreborgsverket på 2 MW. Den var väldigt dyr, 75 miljoner, men gav mycket erfarenheter som legat till grund vid utvecklingen av de verk på mer än 1MW som idag säljs som standardprodukter på marknaden.

1990 tecknades ytterligare ett avtal om 100 MW vind. Bland det första som byggdes inom det avtalet var den första havsbaserade vindparken, 11 st 450 kWs verk utanför Lolland.

1992 ökade stödet till vindkraften ytterligare genom ett stöd till producenterna på 27 öre/kWh. I de bästa anläggningarna låg produktionskostnaderna på runt 30 öre, en el man fick 60 öre/kWh betalt för. God affär.

1997 ålades elverken att starta massiv utbyggnad av vindkraften till havs. Totalt ska 5 parker byggas på sammanlagt 700 MW under perioden fram till 2005.

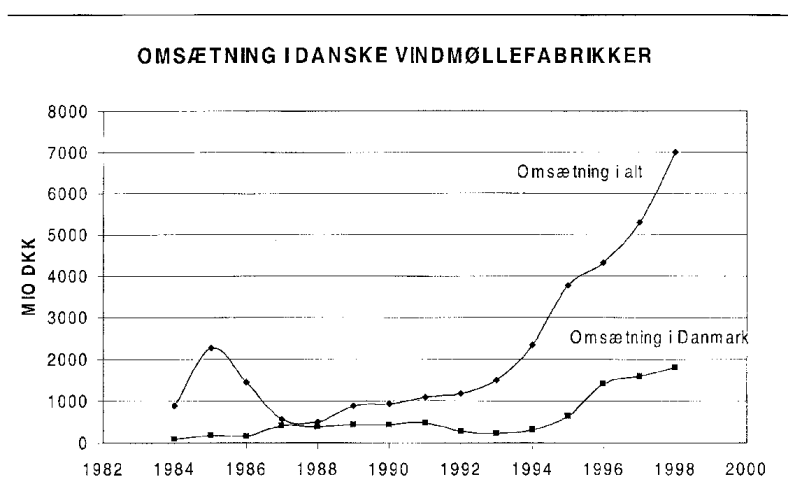
Utvecklingen har medfört att storleken på vindmöllorna i serieproduktion har stigit, från typiska 100 kW i början av 80-talet till 1 MW idag. Storleken har betydelse inte bara för ekonomin, utan även för möjligheterna att etablera kapacitet på en begränsad areal.

Danmarks massiva satsning har kostat en hel del pengar, och trots att det blivit mycket billigare att producera vindel idag än vad vi trodde för 20 år sedan är produktionskostnaden fortfarande en bit över marknadspriset på el från traditionell produktion.

Danmarks vindkraftindustri har halva världsmarknaden och omsätter nära 10 miljarder om året, det mesta på exportmarknaden. Direkt sysselsätter den 2 500 personer och indirekt ytterligare ca 9 500 personer dvs totalt 12 000 personer.

eltra

VINDKRAFT I DANMARK



Utvecklingen visar att när marknaden inte driver på i önskad riktning kan samhället hjälpa till.

De viktigaste aktörerna var i detta fallet

Staten, som prioriterade vindkraft högt i energipolitiken. Men det är inte tillräckligt i sig, därför bidrog man även med direkta stöd i form av forskningsmedel och produktionsstöd, och indirekta stöd genom att sluta vindkraftsavtalen med elverken.

De som ägde vindkraftverken, som i början drevs av idealism, vilket var utmärkt och säkert också nödvändigt i början. När man sedan ska upp i volymer som blir verkligt betydande behövs ekonomiska incitament, dessa har staten skapat. De senaste tio åren har investering i vindkraft varit en av de allra bästa investeringarna i Danmark.

Leverantörerna av vindkraftverk har från starten varit privata bolag utan direkt stöd. Men stödet till kraftverksägarna har givit ett gott kundunderlag. Men detta var inte i sig tillräckligt för att få tillstånd den nödvändiga tekniska produktutvecklingen.

Elverken har både köpt privatproducerad elkraft och vindkraftverk, dvs även varit vindkraftproducent.

Det är det sätt som dessa fyra parter samverkat som varit avgörande

Redan på sjuttioalet satsade länder som Sverige, Tyskland och USA på stora vindmøller. I många fall med mycket stora och tekniskt kompetenta verksamheter som huvudsansvariga. Inget av projekten gav omedelbara resultat och flera havererade efter kort tid. I Danmark valde vi att gå mer försiktigt fram. *Vi satsade på de små företagen och skapade bra men marknadsliknande villkor.*

Staten såg till att det fanns köpare

Staten grundade center för forskning kring vindkraft på atomforskningscentret Risø. Där utarbetades normer och krav för godkännande.

Elverken tog täten när det gäller utveckling av stora vindkraftverk, man tillstod att de små tillverkarna varken hade ekonomiska eller tekniska resurser till att ta på sig den uppgiften. Elverken var också riskvilliga kunder för industrins egna prototyper till nya modeller.

Användarna lärde sig att värdera olika platser lämplighet för vindkraft. En vindatlas för hela landet utarbetades.

Elverken lärde sig hur vindkraftverk på bästa sätt kan infogas i elsystemet. En lärdom som vi har stor nytta av idag. En bra dag kommer mer än hälften av effekten i Eltras områden från vindkraften.

Hela processen byggde alltså på ett effektivt samarbete mellan industrin, forskningsinstitutioner som Risø och DTH och elverkens tekniker.

I ett tidigt skede försökte man tvinga elverken att engagera sig direkt i utveckling och produktion av vindkraftverk. Vi avvisade det och jag är mycket säker på att det var ett klokt beslut. Om vi inte hade haft en fri vindkraftsindustri med inbördes konkurrens hade vi icke varit där vi är idag.

Det kanske verkar märkligt att det kan komma något gott ur en situation där man mer eller mindre tvingar fram ett samarbete mellan ideologiskt orienterade gräsrotter, företag, samt en kol- och kärnkraftsförespråkande elbransch. Visst, i början var det många som var tveksamma till om det gick att lita på elverken. Men visst kunde man det. En sak är inställningen i

elverkens styrelse- och ledningsnivå. En helt annan inställningen hos de ingenjörer som arbetar konkret med frågan. Det går helt enkelt inte att få tekniker att arbeta dåligt på en sådan uppgift. För teknikerna har vindkraften varit en utmaning som de har antagit med stor entusiasm.

Vad kan man då lära av detta? Kan det överföras till solenergin? Man måste vara försiktig att dra paralleller, varje tema är sitt eget case.

Ingredienserna är

- Högt motiverade aktörer, som går in för saken med stor entusiasm
- Staten, med makt att skapa nödvändiga ekonomiska ramar och sätta in centrala forskningsresurser
- Elverken, som ska infoga tekniken i systemet
- Landets industriella bas, hur är strukturen, kompetensen och intresset?

Om man blandar dessa ingredienser på rätt sätt tror jag att det finns goda möjligheter att få ett bra resultat

Svensk vindkraftspolicy i ett internationellt perspektiv

Anna Johnsson, tekn lic, Chalmers Tekniska högskola, institutionen för industriell dynamik

Vi har jämfört framväxten av vindkraftsindustrin i Holland, Tyskland och Sverige. Analysen ingår i en större studie där förutsättningarna för förnybar energiteknik som tillväxtindustri studeras. Vi kommer även att titta på bl a solceller. Utgångsläget för studien, dvs situationen på vindkraftmarknaden kan sammanfattas så här:

- Dansk dominans.
- Holländsk framgång på 80-talet, främst nationellt. Stagnation under 90-talet.
- Tysk expansion och upphämtning under 90-talet.
- Svenskt misslyckande.

En nyckelfaktor för industriell framgång inom vindkraftsområdet är **mångfald** beträffande

- teknik (typer och storlekar),
- aktörer (forskningsinstitut, elverk, privata företag, gräsrotter),
- drivkrafter (några drevs av idealism, några såg möjligheter till forskningsfinansiering när politiska satsningar gav forskningspengar, några företag höll på med angränsande teknik)

I Sverige satsade vi bara på stora turbiner – när de inte fungerade hade vi inga alternativ.

De framgångsrika länderna har också lyckats **exploatera mångfalden**

Tyskland ligger i särklass i topp när det gäller att skapa starka, förutsägbara och uthålliga ekonomiska incitament. Man införde både investeringsbidrag och garanterade en hög ersättning för producerad vindel, upp emot 80 öre/kWh. En bit in på 90-talet kom även elinmatningslagen, som gjorde att ersättningen steg ytterligare något. De goda förutsättningarna lockade investerare, vilket i sin tur gjorde att leverantörerna fick tillgång till riskkapital för investeringar och produktutveckling.

De svenska investeringsbidragen styrdes inte mot svenska tillverkare, vi saknade mångfalden, de danska leverantörerna fick hela kakan.

En annan viktig framgångsfaktor är **legitimering**

I Tyskland fanns tidigt en politisk enighet. Industri, fackliga företrädare, industriförbund stöttade vindkraftsidén, speciellt när man började se framgångarna, då sågs vindkraften som tillväxtsatsning.

I Sverige saknar vi helt legitimitet. Våra stora dagstidningar skriver negativt om förnybara energislag, elbolagen inte alls intresserade. Mycket kan nog hänföras till vårt svenska kärnkraftstrauma. Lite förenklat verkar det fungera så här: Är man för vindkraft är man mot kärnkraft, är man mot kärnkraft är man mot svensk basindustri, och i förlängningen även svensk välfärd. Den som satsar på vindkraft betraktas som "förrädare".

Först när det är legitimt att gilla vindkraft mobiliseras privat kapital. Och privatkapital måste till, annars riskerar man att skapa en situation där man med statliga medel håller ohållbara marknader under armarna.

Kan man skapa **industripolitiska kopplingar mellan kunder och lokala leverantörer**, kan det också underlätta. I Tyskland designade t ex en delstat ett investeringsprogram så att det direkt gynnade en av de största leverantörerna i delstaten. Även en del av investeringsprogrammen på federal nivå var avsatta för inhemska turbiner. Det här förtjänar att påpekas. Jag säger det igen. *Tyskland skapade program som gynnade egna leverantörer. Det skedde trots att Tyskland är medlem i EU.*

I Sverige har vi inte alls försökt gynna våra egna leverantörer. De svenska leverantörerna var dessutom så illa tvungna att ta sina turbiner till Danmark för att få dem certifierade.

Lärdom: de svenska leverantörerna kan inte konkurrera med danska och tyska leverantörer, eftersom deras regeringar, till skillnad från Sverige, ordnat en bra hemmamarknad som dessutom prioriterar inhemska leverantörer. Alla är inte så renhåriga som Sverige.

Hur kan man då översätta det till solkraftens område. Jag tror liksom föregående talare att man ska vara försiktig med att dra paralleller. Men ändå vill jag peka på saker som troligen kommer att ha betydelse:

- Legitimitet – få företag med pondus och incitament att intressera sig för detta – tillsammans med dem kan opinionen fås att svänga (och kärnkrafttraumat försvagas).
- Mångfald - håll utsikt efter nya tekniker – t ex visade det sig att de tvåbladiga turbinerna inte accepterades på marknaden trots att de enligt beräkningarna är bättre – då måste det finnas fler alternativ.
- Tillräckliga ekonomiska incitament.
- Kund- och leverantörsrelationer.
- Timing – just nu gör Tyskland och Nederländerna stora satsningar på solcellsområdet. Det går snabbt att halka efter.

Det vill säga *något måste göras och det måste göras snabbt.*

Piska eller morot, lagstiftning eller subventioner

Hans Pohl, civ ing, Sveriges Tekniska Attachéer, Berlin

Min presentation kommer att handla om Holland och Tyskland:

Holland

Hollands elmarknad är ungefär hälften så stor som Sveriges och väldigt liten andel av elen är förnybar. Men när det gäller solceller ligger man före oss. Det finns 10 MW solceller installerade – i Sverige har vi kanske 1 MW – så per capita ligger de 5-6 gånger före oss.

Holland har en stor tillverkare av solceller, Shell

Det finns också kraftfulla statliga initiativ, NOZ-PV handlar just om det vi pratar om här idag, dvs att förbereda marknad och teknik för storskalig introduktion.

Projektexempel:

Sunpower: 10 000 system à 0,5 kWh ska placeras ut. Energibolagen sponsrar investeringarna, genom att ge bidrag. Dessutom kan man få sk gröna lån, som är en sorts förmånliga lån, som bara beviljas investeringar i miljöanpassad teknik.

Amersfoorth har vi hört mycket om på förmiddagen så jag kommer inte säga så mycket om det, mer än att man också har haft mycket problem och lärt sig MASSOR av detta projektet. Något man ser som en fördel!

En annan tillämpning man satsar på är **solceller längs bullervallarna** på motorvägarna.

Nu diskuteras det huruvida man kan starta storskalig tillverkning.

En ny studie visar att även storskalig produktion av dagens solceller, 500 MW per år, skulle göra att kostnaderna sjunker så drastiskt att elen blir konkurrenskraftig. Kostnaderna skulle minska till en femtedel. För att få avsättning för den stora mängden producerade solceller har man bl a som förslag diskuterat om man kan föreskriva att alla nya hus måste förses med en viss andel solceller på nya hus. Studien har gjorts av konsultföretaget KPMG. En liknande studie från Mc Kinsey visar ungefär samma resultat. Shell Solar tycker resultatet låter realistiskt.

Tyskland

Tysklands elmarknad är den största enskilda elmarknaden i Europa, 5 procent av elen kommer från förnybara källor. Totalt har man installerat 55 MW solceller. Solcellen får ca 600 Mkr i forskningsstöd och det finns många tillverkare.

Introduktionen går i flera steg:

Pilotprojekt

1000 taks-projektet, en satsning för att installera solceller på 1000 tak blev framgångsrikt och utvidgades till 2000 tak. Projektet gav bidrag till 70 procent av investeringen. Från projektet lärde man sig mycket om energiutbyte, säkerhet, installationer. Resultaten visade att funktionen och utbytet varierade kraftigt. Projektet ledde också till att en standardiseringsverksamhet startades och Tyskland har blivit drivande internationellt på detta. Man tog också fram elsäkerhetsanvisningar.

Demonstrationsanläggningar

Jag ska berätta om två särskilt strategiska demonstrationsanläggningar. Strategiska för att de når många människor:

Nygamla riksdagshuset i Berlin, tysklands populäraste byggnad turistmässigt sett, har försetts med en kupol för dagsljusinsläpp samt solcellspaneler. När man projekterade nya regeringskvarteren i Berlin tog man beslutet att halva energiförsörjningen ska vara förnybar.

Sol i skolan var ursprungligen ett regionalt projekt som sedan utökades till hela landet och blev statligt finansierat. Det ger kraftfulla bidrag till skolor som installerar solceller. Ett viktigt inslag blir då också att utnyttja anläggningen i undervisningen för att väcka elevernas intresse och engagemang för förnybara energislag och solel. Ett bra sätt att nå och engagera andra än "kärnkraftsgenerationen".

Marknadsintroduktion

I januari 1999 lanserades ett 100 000 taks projekt. 4,2 miljarder kr satsas under fem år för att ge räntefria lån till anläggningar >1 kW. För att öka incitamentet att anläggningarna verkligen ska drivas vidare har man gjort tionde (sista) årets amorteringar fria *om anläggningen fortfarande är i drift*. Det här stödet kan kombineras med andra stöd.

Sedan en bit in på 90-talet har elinmatningslagen garanterat producenter av förnybar el ett lägsta pris för levererad el till nätet. I april 2000 reviderades villkoren. Sedan dess gäller att solel ersätts med 99 Pf/kWh. Ersättningen är garanterad under 20 år för anläggningar som etableras nu. Eftersom man räknar med att investeringskostnaderna för solelsanläggningar kommer att sjunka har man byggt in en kompensation för detta som gör att den garanterade ersättningsnivån sjunker 5 procent för de anläggningar som etableras 2002, 10 procent för dem som etableras 2003 osv. Programmet prioriterar installationer på byggnader, bland annat eftersom det har visat sig att fristående anläggningar är mycket stöldbegärliga och att det har vuxit fram ligor som stjälar dem. När 350 MW installerats kommer man göra halvhalt och revidera reglerna.

Intresset för solceller har tack vare de båda nya stödsystemen blivit enormt. Redan i mars 2000 hade man beviljat ca 35 MW. Räntebidragen och den garanterade ersättningsnivån i kombination var väldigt attraktivt, kanske blev det lite för bra. I alla fall stängde man butiken redan en bit in i april. Det enorma intresset gjorde att man redan ansåg det motiverat att se över och eventuellt revidera ner villkoren lite.

Nu har jag pratat om stöd i sådana tillämpningar som inte är marknadsmässiga idag. Man får dock inte glömma bort de tillfällen när solelen är marknadsmässig redan idag. T ex

- när elnätet är långt borta - u-länder
- inom telekom – detta pratas i alla fall mycket om i Tyskland
- p-automater – en vanlig syn redan idag i Tyskland är solelsdrivna p-automater

Vem betalar då för den tyska satsningen? I dagsläget är det skattebetalare , elkonsumenter (och miljövännar som satsar lite extra dessutom, t ex betalar extra för grön el). Elinmatningslagen beräknas kosta 0,4 – 0,9 öre per kWh el om man slår ut den på all el i det tyska elsystemet.

Vilka effekter får man från satsningarna?

- industrin växer,
- allmänheten lär sig,
- energihushållning hemma, om jag får bra betalt för min producerade solel kanske jag vill sälja den.

Paneldiskussion

Dagen avslutades med en debatt med framförallt politiker i panelen.

Riksdagspartiernas satsningar på solcellstekniken

Första frågan till politikerna var vad deras parti gjort för att främja solcellstekniken

Harald Nordlund, fp framhöll medverkan i miljömålskommittén som kommer att föreslå delmål som innebär att hanteringen av bränsle från kärnkraftverk måste upphöra.

--Det är fel att tro att vi måste fortsätta använda detta tills vi har alternativ. Vi måste fatta politiska beslut nu så att alternativen kommer fram. Idag beskattas inte de olika energislagen rättvist, t ex med avseende på koldioxid. Inte heller kärnkraften bär sina fulla kostnader.

Birger Schlaug, mp, kommer att driva frågan om gröna lån och gröna fonder i höstens förhandlingar. Han vill också reducera moms på miljömärkta produkter inklusive miljömärkt el. Överenskommelsen om grön skatteväxling som Miljöpartiet drivit igenom gör att energiskatten kommer att öka med 30 miljarder de närmaste tio åren.

--Min vision är att hushållen investerar i anläggningar och har en elmätare som går åt ena hållet när de använder el, och andra hållet när de levererar el ut på nätet.

Lennart Värmbj, v, vill vidareutveckla energiuppgörelsen. Han anser att solceller behöver hjälp vid introduktionen för att komma ner i en kommersiell nivå.

--Men man måste inte vänta på staten. IKEA i Älmhult har satt upp solceller på hela taket utan att vänta på bidrag.

Nu måste vi, enligt Lennart, kombinera vetenskapen med annat så att tekniken blir kommersiell. För att lyckas måste stat och industri sluta avtal och hjälpas åt vid introduktionen. En överenskommelse måste vara så bred att den håller även vid politiskt maktskifte.

Nils-Göran Holmqvist, s, har för närvarande ingen speciell solcellspolitik i sitt parti, som håller sig till energiöverenskommelsen. Nils-Göran framhåller dock att man har avsatt pengar i årets budget till solfångarstöd.

--Problemet är att de perioder då vi vill ha mycket el, dvs under vintern, lyser solen mycket lite.

Inger Strömbom, kd, tror på solkraft. Kristdemokraterna vill avveckla kärnkraften, men först när det finns nya energislag framme.

--Som politiker kan vi förbereda mark för bred introduktion i Sverige, t ex behöver Plan- och Bygglagen förändras så att det blir lättare med solceller som fasta inventarier.

Ola Karlsson, m anser att statens uppgift är att stödja forskning om tekniken, inte att ge massiva subventioner till konsumentens solceller. Elpriset styrs idag av den rörliga kostnaden i kolkondensverk, dvs 12-13 öre kWh. Det gör att nya energislag och nya anläggningar inte kommer att introduceras på kommersiella villkor. Det krävs mycket kraftiga subventioner.

--Solceller har ingen framtid för elproduktion i praktiken eftersom vi i Sverige har effektbrist när det är kallt och mörkt ute mitt i vintern. När solen skiner under vår och sommar och höst har vi överskott på billig el.

Eskil Erlandsson, c, menar att solcellerna, tillsammans med några andra tekniker, kan ge något mycket värdefullt för Sverige, en exportprodukt där vi kan bli världsledande på samma sätt som vi blivit på andra områden, tänk bara på Ericsson.

Talarna och auditoriet tänkte mer teknik- och näringspolitiskt...

Det blev tydligt att många av politikerna kommit för att diskutera energipolitik och svensk energiförsörjning medan auditoriet och dagens föreläsare ansåg att solcellerna och deras utveckling i Sverige i första hand är en närings- och teknikpolitisk fråga. Från auditoriet kom en hel del invändningar mot politikernas ringa intresse för näringsperspektivet:

Staffan Jacobsson, professor i industriell dynamik på Chalmers, påpekade att det finns en rad exempel som visar att tekniksifte används av nya etablerare för att komma in i ny industri och skapa nya industriella verksamheter. För ett litet spinoff-företag från Ångström laboratoriet är det näst intill omöjligt att klara detta själv.

-- Så det näringspolitiska problemet för politikerna är att definiera ett paket som underlättar för en exploatering inom ett par år av Ångströmlaboratoriets teknik. Görs inte det kommer vi sannolikt förlora den industriella exploateringen till utlandet såsom vi tidigare förlorat exploateringen av vind och av solfångare. Där var vi för tjugo år sedan världsledande. Vi får alltså inget nytt Ericsson, vi får ett nytt FACIT.

--Ni har som politiker en ypperlig möjlighet att forma det här paketet. Det kan bestå av många olika komponenter och vi kan resonera om vilka de ska vara. Gör ni inte det så tappar vi mark, vi tappar industriell kraft. Det är ett stort ansvar ni politiker har. Det går inte att ensidigt lova mer forskningspengar. Den visan har vi hört i tjugo år och inte ett dugg har kommit ut av det. Titta istället på Tyskland, Holland och Spanien och se hur de har konstruerat sådana här integrationspaket.

Kristina Birath, Miljöteknikdelegationen, påminde om att tidigare föreläsare redovisat att amerikanska energidepartementet bedömt värdet på den framtida marknaden för solceller till 80 miljarder dollar.

--Detta handlar alltså inte om energipolitik utan om näringspolitik. Klarar politikerna inte av att skilja på energipolitik och näringspolitik kommer vi inte att klara att ta tillvara de svenska möjligheterna. Kristina uppmanade panelen att lyfta blicken från den inhemska energiförsörjningen och se till de näringspolitiska möjligheterna.

Bo Björkman, UppfinnarSpar, förklarade vad som lockar respektive skrämmar bort riskkapital.

--Typexemplet på när man skrämmar bort riskkapitalmarknaden är när man inte ger tydliga signaler från politisk nivå. Det danska exemplet är lysande. Danskarna bestämde sig från politiskt håll. Ett annat exempel är Ericsson. Det är inte alls någon hemlighet att Ericsson är stora. Ericsson byggdes upp på grund av statliga investeringar under många år. Det satsades enorma summor både när det gäller växelsystem och mobiltelefonsystem, 4 till 5 miljarder per år under kanske tjugo år. Det går inte med en halv miljard här och en halv miljard där. Vill vi ha in marknaden måste det läggas till åtminstone en nolla på summorna och det måste ske varje år.

Krister Skånberg, mp i Stockholm, framhöll att Skåne har ett elförsörjningsproblem. Där skulle det därför kunna vara motiverat med en statlig upphandlingstävling för byggnadsintegrerade solceller. Samtidigt skulle Skåne avlastas från elförsörjningsproblemet och vi skulle få en start på introduktionen

Tina Karlberg, Sveriges Tekniska Attachéer, påminde om att energieffektiv teknik blir allt aktuellare i andra länder. Inte minst i Tyskland. Även här finns en stor affärspotential

Varierande intresse hos politikerna

Esil Erlandsson: Jag är helt övertygad om att vår forskning, våra erfarenheter och vårt energiomställningsprogram, kan göra svenska energiteknikföretag till Ericssons efterträdare. Det krävs både forskningsresurser och någon form av stöd för att etablera en hemmamarknad innan vi kan ge oss ut i världen.

--Jag är fullt beredd att arbeta för detta i energiprogramssammanhang.

Ola Karlsson: Jag tror att solceller har en fantastisk marknad där solen lyser som mest samtidigt som elbehovet finns, dvs på sydliga breddgrader.

Inger Strömbom. De sydliga breddgraderna borde vara enorma marknader för den här tekniken, men det är lite si och så med både pengar och intresse hos dessa länder. Vi måste börja med en hemmamarknad. Tydliga politiska signaler är mycket viktigare än bidrag och stöd.

Nils-Göran Holmqvist. Ja energipolitiken kan bli industribaserad så småningom. Kanske kan vi påverka länder vi ger bistånd att efterfråga solceller. Nils-Göran framhöll också att fastighetsskattekommittén föreslår att energibesparande åtgärder inte ska påverka fastighetsskatten (till skillnad från idag).

Lennart Värmbj: Det som krävs är ett system med gröna certifikat och handel med utsläpp som gynnar de förnybara energislagen. Det kommer att gynna solceller också när de blir kommersiella. Den storskaliga satsningen på solceller är lockande i sig.

--Det behöver inte bli så mycket sol i Sverige, det räcker med att vi har en industri som kan exportera. Jag är beredd att samarbeta kring en bred uppgörelse kring detta. Jag vill dessutom framhålla forskningen kring artificiell fotosyntes i Lund, kanske får vi två världsledande tekniker.

Birger Schlaug menade att om vi bara stöttar utvecklingen via gröna certifikat eller stöd till konsumenter så kanske danskarna tar hem hela marknaden.

--Jag tror att vi behöver ge ett produktionsstöd under en övergångsperiod. Vi behöver också satsa på utvecklingsstöd. Idén med skånska upphandlingstävlingar var bra. Det är bråttom, vi tappar det ena området efter det andra, vi har tappat solfångare och vind och nu är solcellerna i fara.

Miljöpartiets solcellsstrategi innehåller investeringstöd, gröna fonder, grön skatteväxling, offentlig upphandling, nationella mål, revidering av fastighetsskatten.

Lennart Värmbj föreslog att Sverige ska bygga några "svenskbyar" på rivieran med ångströms solceller och svenska husproducenter, för att marknadsföra svenska "miljöteknik-produkter".

Harald Nordlund tror att teknikupphandling troligen är en viktig del.

Fler reflektioner och förslag från auditoriet

Marja Lundgren, White Arkitekter påpekade att i kontorsbyggnader är det just under sommaren som det krävs mest el eftersom behovet av kyla och ventilation kulminerar då.

Dessutom protesterade hon mot förslaget att ändra Plan- och Bygglagens krav på estetik.

--Vi måste istället kräva estetiskt tilltalande solceller och ta hjälp av produktutvecklare och arkitekter.

Sten Staxler, Infotronics: framhöll att vi i Norden är bra på förnybar energi som vattenkraft och biomassa. I Sydeuropa är förutsättningarna mycket bättre för solen. Vår nordiska elbörse borde kunna utvecklas söderöver. EU som har skulder gentemot de afrikanska länderna borde kunna investera i Sahara och få igång en stor elproduktion

Kjell Mott, Svenska kommunalarbetsförbundet, framhöll kooperativa former:

--Vindkraftkooperativ har visserligen en del svårigheter pga skattelagstiftningen men idén är i övrigt bra. Skulle man inte kunna göra liknande satsningar på solenergi.

Peter Lundberg ABB påpekade att vi måste bygga upp struktur som underlättar för villaägare att sälja sin energi. Det behövs en kraftbörse för alla så att kraftelektronik kopplas ihop med kunskap och it. Då kommer produktionen att komma igång, och inte bara de som gillar solkraft av ideologiska skäl kommer att vilja ha solceller på taket. Alla kommer att se att de tjänar på det.

Per Ribbing, Perpetuum Energi och miljö, föreslog att staten ska säga till sina egna myndigheter och verk att köpa grön el. Om stat, kommuner och landsting gjorde så vore energirevolutionen ett faktum.

Politikerna om statens möjlighet att köpa grön el

Eskil Erlandsson: Det finns också många institutioner som redan fattat beslut om att använda grön el. Ett motsvarande beslut från staten skulle självklart påverka marknaden i rätt riktning. Jag har ingenting emot en sådan utveckling.

Nils-Göran Holmqvist trodde inte att myndigheter och verkschefer skulle uppskatta att få föreskrivet vilken elleverantör de ska välja.

Birger Schlaug ansåg att politiker som är ledamöter i styrelser i kommuner, landsting, riksdag, bolagsstyrelser självklart kan ta beslut om att köpa grön el.

Replik: Tomas Korsfeldt generaldirektör för Energimyndigheten. Vi köper alldeles på egen hand grön el. Dessutom gör Statskontoret just nu en elupphandling där det kommer bli möjligt för myndigheterna att avropa grön el.

Avslutande råd från dansk horisont

Georg Styrbro från Eltra ansåg det viktigast att man från politiskt håll skapar en ekonomisk miljö där leverantörerna konkurrerar. Det kan man göra om man ger ekonomiskt stöd till köparna istället för tillverkarna. På 20 år har priset för vindkraften sjunkit från ca 2-3 kronor till 30 öre.

--Det är en fin utveckling men det har tagit tid. Danmark satsar nu på ett 300-taksprogram. Men det blir enligt Georg väldigt dyrt. Dessutom har lagen ändrats så att det blir mycket enklare att ersätta småproducenter för inmatad el.

Georg framhåller en viktig skillnad mellan vind och sol.

--På vindsidan var produktionssidan coachen. På solcellsidan är det distributören som måste övertygas. Det är distributörerna som måste hitta sätt att integrera inmatningen. Georgs ord om de svenska möjligheterna fick avsluta dagen.

--Jag tror att Sverige har den industriella förmåga som ska till och mitt råd är att man ska koncentrera sig på integration i byggnadstekniken.